Klausur Datensicherheit

Semester:	AI5, Bachelor	**SS 10**,	7.7.2009
Bearbeitungszeit:	60 Minuten	Hilfsmittel:	nicht prog. C

Auf jedem Blatt Name eintragen! — Punkteangaben ohne Gewähr!

14.54

Aufgabe 1 (8 Punkte)

a) Wie kann sich der normale PC-Nutzer sicher gegen den Wörterbuchangriff auf sein Passwort schützen?

2 durch die Wahl eines zufälligen mögl. langen Passworts

b) Wie kann der Betriebssystementwickler versuchen, den PC-Nutzer vor dem Wörterbuchangriff schützen?

2 durch die Verwendung von Salt.

c) Schätzen Sie den Aufwand (Rechenzeit) für einen Angriff gegen das Passwort eines Nutzers, welches in keinem Wörterbuch vorkommt, wenn klassisch die Hashwerte der Passwörter in einer Passwortdatei gespeichert werden!

4

80 Zeichen erlaubt, 8 Zeichen Passwort

10^6 Hash-Berechnungen/sec. möglich

$T = 80^8 \cdot 10^{-6}$ sec $= 1{,}64 \cdot 10^9$ se $= 53{,}2$ Jahre

14.58

Aufgabe 2 (3 Punkte)

a) Beschreiben Sie den „Man in the Middle" Angriff!

Mallory fängt den Pubkey von Alice ab und gibt seinen im Namen von Alice an Bob weiter. So kann Mallory alle verschlüsselten Nachrichten von Bob lesen und im Namen v. Alice 4
signieren

b) Wie können sich Alice und Bob am einfachsten (ohne eine PKI) gegen diesen Angriff schützen?

Durch persönliches (z.B. per Telefon) Überprüfen der Echtheit der public-keys. 2

15.01

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Berechnen Sie 10^{128} mod 7 ohne Taschenrechner.

$10^{128} \bmod 7 = 100^{64} \bmod 7 = 2^{64} \bmod 7 = 4^{32} \bmod 7$

$= 16^{16} \bmod 7 = 2^{16} \bmod 7 = 4^{8} \bmod 7 = 16^{4} \bmod 7$

$= 2^{4} \bmod 7 = 4^{2} \bmod 7 = 16 \bmod 7 = 2$

15.03

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Alice hat zum Verschlüsseln mit RSA bei dem Modul $n = 247$ den öffentlichen Schlüssel $e = 11$ gewählt. Knacken Sie diese Chiffre, indem Sie den zugehörigen geheimen Schlüssel bestimmen.

Division durch 3, 5, 7, 13,

Aufgabe 5 (12 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}^4$ mit

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

linear ist.

$$f(x) = x \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$f(y) = y \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$f(x) \oplus f(y) = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \oplus \bar{y}_1 \\ \bar{x}_2 \oplus \bar{y}_2 \\ x_3 \oplus y_3 \end{pmatrix}$$

$$f(x \oplus y) = f\begin{pmatrix} x_1 \oplus y_1 \\ x_2 \oplus y_2 \\ x_3 \oplus y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{x_1 \oplus y_1} \\ \overline{x_2 \oplus y_2} \\ \cancel{\overline{x_3 + y_3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \oplus \bar{y}_1 \\ \bar{x}_2 \oplus \bar{y}_2 \\ x_3 \oplus y_3 \end{pmatrix}$$

$n = 247, \quad e = 11$

Division durch

$\cancel{3}, \cancel{5}, \cancel{7}, \cancel{11}, 13$

$\Rightarrow 247 = 13 \cdot 19$ 1

$\varphi(n) = 12 \cdot 18 = 216$ 1

$d = e^{-1} \bmod 216$

erw. Euklid:

$216 = 19 \cdot 11 + 7$

$11 = 1 \cdot 7 + 4$

$7 = 1 \cdot 4 + 3$

$4 = 1 \cdot 3 + 1$

$1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \cdot 4 - 7$

$= 2 \cdot (11 - 7) - 7 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7$

$= 2 \cdot 11 - 3 \cdot (216 - 19 \cdot 11)$

$= 2 \cdot 11 + \overset{57}{\cancel{19}} \cdot 11 - 3 \cdot 216 = \cancel{21 \cdot 11 - 3 \cdot 216}$

$= 59 \cdot 11 - 3 \cdot 216$

$\Rightarrow d = 59$ 6

$$\cancel{f(x)} =$$

$$f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_2, x_1)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x} + \vec{y}) = f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}\right) = f\begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_2 + y_2 \\ x_1 + y_1 \end{pmatrix}$$

$$\cancel{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}$$

$$f(k \cdot x) = k \cdot f(x)$$

$$f(k \cdot x) = k \cdot x \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & f.\ k = 0 \\ f(x) \cancel{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} & f.\ k = 1 \end{cases}$$

$$k \cdot f(x) = k \cdot \left(x \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = k \cdot \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{cases} 0 & f.\ k = 0 \\ \begin{matrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ x_3 \end{matrix} & f.\ k = 1 \end{cases}$$

$$10^{\overset{128}{\cancel{32}}\,\cancel{128}} \bmod 7$$

$$= \left(\left(\left(10^2\right)^2\right)^2 \cdots\right)^2$$

$$= 100^{64} \bmod 7 = 2^{64} \bmod 7$$

$$= 4^{32} \bmod 7 = \cancel{2}\ 16^{16} \bmod 7$$

$$= 2^{16} \bmod 7 = 4^{8} \bmod 7 = 16^{4} \bmod 7$$

$$= 2^{4} \bmod 7 = 4^{2} \bmod 7 = 16 \bmod 7 = 2$$